

תרגילי המשך בפעולות סטטיות ב Java

מדעי המחשב | המשך לדף העבודה בפונקציות | שאלות 5 עד 10

כתבו את כל הפעולות כפעולות static public בתוך מחלקה ומחוץ ל-main. תעדו מה כל פעולה מקבלת ומה היא מחזירה. אין להשתמש במשתנים גלובליים, במערכים או ברקורסיה. אפשר להשתמש בתנאים ובפעולות חשבון.

בכל שאלת מימוש כתבו גם main לבדיקות, באמצעות ערכים קבועים. החזירו תוצאות מהפעולות החישוביות; הדפיסו רק ב-main או בפעולת דיווח שהתבקשה במפורש.

שאלה 5 בדיקת משולש וסיווגו

שלושה אורכים יוצרים משולש רק אם כולם חיוביים, וסכום כל שניים גדול ממש מהשלישי. אורכי הצלעות הם מספרים שלמים בטווח שבין 0 ל-1000.

```
public static boolean isTriangle(int a, int b, int c)
public static int triangleType(int a, int b, int c)
public static void printTriangleReport(int a, int b, int c)
```

א. ממשו את isTriangle. בדקו את שלוש אי-השוויונות, ולא רק אחד מהם.

ב. ממשו את triangleType באמצעות קריאה ל-isTriangle. החזירו 0 אם אין משולש, 1 למשולש שונה צלעות, 2 לשווה שוקיים שאינו שווה צלעות ו-3 לשווה צלעות.

ג. פעולת הדיווח printTriangleReport תקרא ל-triangleType ותדפיס תיאור מילולי. אם המשולש תקין, היא תדפיס גם את היקפו. אין להדפיס היקף עבור שלשה שאינה יוצרת משולש.

ד. בדקו את השלוש הבאות. הסבירו מדוע חשוב לבדוק שווה צלעות לפני שמסווגים שווה שוקיים.

(3, 4, 5) (5, 5, 8) (4, 4, 4) (2, 3, 5) (0, 4, 4)

שאלה 6 תעריף חניה מדורג והעמסת פעולות

מספר דקות החניה שלם ובטווח שבין 0 ל-1440. אפס דקות אינו מחויב. כל שעה שהתחילה מחויבת כשעה מלאה. השעה הראשונה עולה 12 שקלים, כל אחת מהשעות השנייה והשלישית עולה 8 שקלים, וכל שעה נוספת עולה 5 שקלים. התשלום מוגבל ל-50 שקלים.

```
public static int billedHours(int minutes)
public static double parkingFee(int minutes)
public static double parkingFee(int minutes, boolean member)
```

- מימשו את billedHours ללא ceil.Math. לדוגמה, 60 דקות הן שעה לחיוב ו-61 דקות הן שעתיים לחיוב.
- מימשו את parkingFee בעלת הפרמטר היחיד. היא חייבת להשתמש ב-billedHours ולחשב תעריף מדורג: תעריף השעות המאוחרות אינו חל על השעות הקודמות.
- מימשו את הפעולה המועמסת באמצעות קריאה לגרסה הראשונה. חבר מועדון מקבל הנחה של 10% מהתשלום לאחר הפעלת התקרה; מי שאינו חבר משלם את המחיר הרגיל.
- בדקו חניה של 0, 1, 60, 61, 180, 181 ו-600 דקות. בדקו לפחות מקרה אחד עם חברות ואחד ללא חברות, וכן מקרה שבו מופעלת התקרה.
- האם מותר להוסיף פעולה עם אותו שם ואותו פרמטר int, שרק טיפוס ההחזרה שלה הוא int במקום double? נמקו לפי כללי ההעמסה ב-Java.

שאלה 7 מעקב אחר העמסה והעברה לפי ערך

קראו את הקוד בלי להריץ אותו. כל הפעולות נמצאות באותה מחלקה.

```
public static int change(int x) {
    x = x + 3;
    return x;
}
public static double change(double x) {
    x = x / 2;
    return x;
}
public static double combine(int a, double b) {
    a = change(a);
    b = change(b);
    return a + b;
}
public static void main(String[] args) {
    int x = 4;
    double y = 10.0;
    double result = combine(x, y);
    System.out.println(x);
    System.out.println(y);
    System.out.println(result);
    System.out.println(change(x / 2));
    System.out.println(change(x / 2.0));
}
```

- כתבו את חמש שורות הפלט המדויקות. הציגו טבלת מעקב אחר הפרמטרים בתוך combine ובתוך כל אחת מהקריאות ל-change.
- לכל קריאה ל-change ציינו איזו גרסה מופעלת ומדוע. הסבירו את ההבדל בין שתי הקריאות האחרונות.
- מדוע שינוי הפרמטרים בתוך הפעולות אינו משנה את x ואת y שב-main? כתבו הוראה אחת ב-main שמעדכנת את x בעזרת הערך המוחזר מ-change.
- הריצו את הקוד והשוו לתחזית. האם טיפוס המשתנה המקבל את התוצאה קובע איזו גרסה מועמסת תופעל? נמקו.